

oem_config.json					
一级	二级	三级	说明	字节大小	备注
Security_Mode			安全模式选择,运行脚本分两种选择: 0.Non-Secure 非安全启动模式 1.Secure 安全启动模式	NA	
Crypto_Algorithm			安全启动用到的加密算法	NA	
Start_Flow			TEE 模式选择, 只能选 Non-TEE: 0.Non-TEE 无 TEE 1.TEE 暂不支持	NA	
OEM_Info	OEM_MSID_Ext		客户细分市场标识 (ID) : 便于客户对不同细分市场的差异化控制。ID内容由客户自己管理, 需保证客户镜像中MSID的值和OTP中"oem_msid"字段烧制的值一致。 (根据需要配置, 运算关系见备注栏, 默认可配置为0x00000000)	4	oem_msid为烧入OTP的值, 参考《安全子系统使用说明》文档 Mask_OEM_MSID_Ext表示该字段哪几个bit用作MSID功能, 例如Mask_OEM_MSID_Ext=0x0000FF00, 表示字段的bit[15:8]用于MSID校验。 A = Mask_OEM_MSID_Ext & OEM_MSID_Ext 用于表示镜像的OEM MSID B = Mask_OEM_MSID_Ext & oem_msid 用于表示芯片的OEM
	Mask_OEM_MSID_Ext		OEM_MSID_Ext对应的掩码。 (运算关系及功能见备注, 默认可配置为0x00000000)	4	MSID。当在安全启动模式时, A ≠B 时会导致启动失败。
	OEM_Version_Ext		建议用作OEM版本号, 实现版本防回滚功能。 (根据需要配置, 起到版本防回滚作用, 运算关系见备注栏, 默认可配置为0x00000000)	4	oem_version为烧入相应OTP字段的值, 参考《安全子系统使用说明》文档 Mask_OEM_Version_Ext表示该字段哪几个bit用作版本防回滚功能, 例如Mask_OEM_Version_Ext=0x0000FF00, 表示字段的bit[15:8]用于版本校验。 设 count_bit是一个用于统计输入中比特1数量的函数, 例如count_bit(0xAA)=4。 A=count_bit(Mask_OEM_Version_Ext & OEM_Version_Ext)用于

oem_config.json					
一级	二级	三级	说明	字节大小	备注
	Mask_OEM_Version_Ext		OEM_Version_Ext对应的掩码。 (运算关系及功能见备注，默认可配置为0x00000000)	4	表示镜像版本 B=count_bit(Mask_OEM_Version_Ext & oem_version)用于表示芯片支持的最低镜像版本 当在安全启动模式时，A<B会启动失败。
Root	OEM_Root_Private_Key		填写私钥文件路径，操作可参见备注栏。 (注：该文件为敏感数据，应谨慎保存)	NA	私钥生成命令：openssl genrsa -out OEM_Root_Private_Key.pem 4096
	OEM_Root_Public_Key_Area	OEM_Root_Public_Key	OEM_Root_Private_Key 的公钥路径。默认不设此字段，公钥由私钥自动生成。 安全启动时，可自行添加该字段，指向特定的公钥文件。	NA	公钥生成命令：openssl rsa -in OEM_Root_Private_Key.pem -pubout -out OEM_Root_Public_Key.pem
		OEM_ProtectionKey_L1_Enc	一组16字节的随机数，作为 OEM_Public_ProtectionKey 密钥派生材料。	16	可通过 openssl rand -hex 16 生成
		OEM_ProtectionKey_L2_Enc	一组32字节的随机数，作为 OEM_Public_ProtectionKey 密钥派生材料。	32	可通过 openssl rand -hex 32 生成
		OEM_Public_IV	一组16字节的随机数，作为 OEM_Public_ProtectionKey 加解密的 IV 值。	16	可通过 openssl rand -hex 16 生成

oem_config.json					
一级	二级	三级	说明	字节大小	备注
		OEM_Public_RootKey	根密钥明文路径（该值由派生工具生成，具体生成步骤参见备注栏） （注：该文件为敏感数据，应谨慎保存）	NA	进入osdrv/tools/pc/kdf_customer目录解压KDFTool_Vx.x.x.tar.gz压缩包后 在KDFTools目录下通过运行 KDF_Linux工具生成，具体操作如下： 1、修改目录下key.ini文件,修改点： function=2 （说明：选择派生密钥功能） encryption=0 （说明：选择AES加密算法，国密该项目暂不支持） output_file_path=./OEM_Public_RootKey.bin oem_root_symc_key= 填一组16字节的随机数 （注：该值是烧入OTP为“oem_root_symc_key0”字段的值，不能为全零） oem_rk_deob_en= 0或者1 （注：该值是烧入OTP为“oem_rk_deob_en”字段的值） boot_flag=1 sw_reg=000000002 oem_static=1 2、配置完后保存退出，并运行./KDF_Linux key.ini 最终在该目录会生成一个“OEM_Public_RootKey.bin”二进制文件，并记录其路径，该值为生成的密钥明文。
GSL	GSL_External_Private_Key		填写私钥文件路径，操作可参见备注栏。 （注：该文件为敏感数据，应谨慎保存）	NA	私钥生成命令：openssl genrsa -out GSL_External_Private_Key.pem 4096
	GSL_Key_Area	GSL_External_Public_Key	GSL_External_Private_Key 的公钥路径。默认不设此字段，公钥由私钥自动生成。 安全启动时，可自行添加该字段，指向特定的公钥文件。	NA	公钥生成命令：openssl rsa -in GSL_External_Private_Key.pem -pubout -out GSL_External_Public_Key.pem
		GSL_ProtectionKey_L1_Enc	一组16字节的随机数，作为 GSL_ProtectionKey 的密钥派生材料。	16	可通过 openssl rand -hex 16 生成
		GSL_ProtectionKey_L2_Enc	一组32字节的随机数，作为 GSL_ProtectionKey 的密钥派生材料。	32	可通过 openssl rand -hex 32 生成

oem_config.json					
一级	二级	三级	说明	字节大小	备注
		GSL_IV	一组16字节的随机数，作为 GSL_ProtectionKey 加解密的 IV 值。	16	可通过 openssl rand -hex 16 生成
		GSL_RootKey	根密钥明文路径（该值由派生工具生成，具体生成步骤参见备注栏） （注：该文件为敏感数据，应谨慎保存）	16	进入osdrv/tools/pc/kdf_customer目录解压KDFTool_Vx.x.x.tar.gz压缩包后 在KDFTools目录下通过运行 KDF_Linux工具生成，具体操作如下： 1、修改目录下key.ini文件,修改点： function=2 （说明：选择派生密钥功能） encryption=0 （说明：选择AES加密算法，国密该项目暂不支持） output_file_path=./GSL_RootKey.bin oem_root_symc_key= 填一组16字节的随机数 （注：该值是烧入OTP为“oem_root_symc_key0”字段的值，不能为零） oem_rk_deob_en = 填0或者1 （注：该值是烧入OTP为“oem_rk_deob_en”字段的值） boot_flag=1 sw_reg=00000004 oem_static=1 2、配置完后保存退出，并运行 ./KDF_Linux key.ini 最终在该目录会生成一个"GSL_RootKey.bin"二进制文件，并记录其路径，该值为生成的密钥明文。
		GSL_Code_Enc_Flag	GSL代码是否进行加密标识 （注：其加密与否与对应的OTP为"gsl_dec_en"字段也应做相应设置）	4	指示是否对Boot Code代码进行加密。 0x3C7896E1:GSL Code不加密。 其他值：GSL Code加密。
	GSL_Code_Area	GSL_Image_Info	指示芯片类型、版本、编译日期等的文本字符串。	32	
		GSL_Code	填写GSL镜像的二进制文件路径	NA	
Boot	REE_External_Private_Key		填写私钥文件路径，操作可参见备注栏。 （注：该文件为敏感数据，应谨慎保存）	NA	私钥生成命令：openssl genrsa -out REE_External_Private_Key.pem 4096

oem_config.json					
一级	二级	三级	说明	字节大小	备注
	Boot_Key_Area	REE_External_Public_Key	REE_External_Private_Key 的公钥路径。默认不设此字段，公钥由私钥自动生成。 安全启动时，可自行添加该字段，指向特定的公钥文件。	NA	公钥生成命令：openssl rsa -in REE_External_Private_Key.pem -pubout -out REE_External_Public_Key.pem
	Boot_Params_Area	Boot_Entry_Point	Boot 镜像在 DDR 的起始地址	8	默认值：0x0000000041800000
		Boot_Enc_Flag	U-boot代码是否进行加密标识 (注：其加密与否与对应的OTP为"bload_dec_en"字段也应做相应设置)	4	指示是否对U-boot Code代码进行加密。 0x3C7896E1:U-boot Code不加密。 其他值：U-boot Code加密。
		Flash_ProtectionKey_Boot_L1_Enc	一组16字节的随机数，作为 Flash_ProtectionKey 的密钥派生材料。	16	可通过 openssl rand -hex 16 生成
		Flash_ProtectionKey_Boot_L2_Enc	一组32字节的随机数，作为 Flash_ProtectionKey 的密钥派生材料。	32	可通过 openssl rand -hex 32 生成
		Flash_IV_Boot	一组16字节的随机数，作为 Flash_ProtectionKey 加解密的 IV 值。	16	可通过 openssl rand -hex 16 生成

oem_config.json					
一级	二级	三级	说明	字节大小	备注
		FlashProt_MasterKey_Boot	根密钥明文路径（该值由派生工具生成，具体生成步骤参见备注栏） （注：该文件为敏感数据，应谨慎保存）	NA	进入osdrv/tools/pc/kdf_customer目录解压KDFTool_VXXX.tar.gz压缩包后 在KDFTools目录下通过运行 KDF_Linux工具生成，具体操作如下： 1、修改目录下key.ini文件,修改点： function=2 （说明：选择派生密钥功能） encryption=0 （说明：选择AES加密算法，国密该项目暂不支持） output_file_path=./FlashProt_MasterKey_Boot.bin oem_root_symc_key= 填一组16字节的随机数 （注：该值是烧入OTP为“oem_root_symc_key0”字段的值，不能为全零） oem_rk_deob_en= 0或者1 （注：该值是烧入OTP为“oem_rk_deob_en”字段的值） boot_flag=1 sw_reg=000000005 oem_static=1 2、配置完后保存退出，并运行 ./KDF_Linux key.ini 最终在该目录会生成一个"FlashProt_MasterKey_Boot.bin"二进制文件，并记录其路径，该值为生成的密钥明文。
		Cfg_Param	填写单板表格文件路径	NA	单板表格的路径,发布包内位置:osdrv/tools/pc/uboot_tools/reg_info.bin
	Unchecked_Area_for_Vendor	SCS_simulate_flag	SCS模拟标志，即安全启动模式调试开关（相关配置见备注栏）	4	当OTP字段:secure_boot_en 未使能成安全启动时，设置该位能起到模拟安全启动模式的作用。 0x69875AB4：不进行SCS认证(即模拟安全启动不使能)； 其他值：进行SCS认证(即模拟安全启动模式使能)。 当 OTP字段 "secure_boot_en" 使能时，该模拟标识无效。
	Boot_Area	Unchecked_Area	0x0000000000000000	NA	该处长度没有限制，根据需要预留用的
		Boot_Code	填写uboot镜像对应的二进制文件路径	NA	该路径必须填写

third_party_config.json					
一级	二级	三级	说明	字节大小	备注
Security_Mode			安全模式选择,运行脚本分两种选择: 0.Non-Secure 非安全启动模式 1.Secure 安全启动模式	NA	
Crypto_Algorithm			安全启动用到的密码算法	NA	
Start_Flow			TEE 模式选择, 只能选 Non-TEE: 0.Non-TEE 无 TEE 1.TEE 暂不支持	NA	
	Third_party_Root_Public_Key_Area	Third_party_Root_Public_Key	Third_party_Root_Private_Key 的公钥路径。 默认不设此字段, 公钥由私钥自动生成。 安全启动时, 可自行添加该字段, 指向特定的公钥文件。	NA	oem_msid为烧入OTP的值, 参考《安全子系统使用说明》文档 Mask_OEM_MSID_Ext表示该字段哪几个bit用作MSID功能, 例如Mask_OEM_MSID_Ext=0x0000FF00, 表示字段的bit[15:8]用于MSID校验。 A = Mask_OEM_MSID_Ext & OEM_MSID_Ext 用于表示镜像的OEM MSID
		Third_party_ProtectionKey_L1_Enc	一组16字节的随机数, 作为Third_party_ProtectionKey 的密钥派生材料。	16	可通过 openssl rand -hex 16 生成
		Third_party_ProtectionKey_L2_Enc	一组32字节的随机数, 作为Third_party_ProtectionKey 的密钥派生材料。	32	可通过 openssl rand -hex 32 生成
		Third_party_Public_IV	一组16字节的随机数, 作为Third_party_ProtectionKey 加解密的 IV 值。	16	可通过 openssl rand -hex 16 生成

third_party_config.json					
一级	二级	三级	说明	字节大小	备注
		Third_party_Public_Root_Key	根密钥明文路径（该值由派生工具生成，具体生成步骤参见备注栏） （注：该文件为敏感数据，应谨慎保存）	16	进入osdrv/tools/pc/kdf_customer目录解压 KDFTool_Vx.x.x.tar.gz压缩包后 在KDFTools目录下通过运行 KDF_Linux工具生成，具体操作如下： 1、修改目录下key.ini文件,修改点： function=2 （说明：选择派生密钥功能） encryption=0 （说明：选择AES加密算法，国密该项目暂不支持） output_file_path=./Third_party_Public_RootKey.bin oem_root_symc_key= 填一组16字节的随机数 （注：该值是烧入OTP为“oem_root_symc_key0”字段的值，不能为零） oem_rk_deob_en= 0或者1 （注：该值是烧入OTP为“oem_rk_deob_en”字段的值） boot_flag=1 sw_reg=00000003 oem_static=1 2、配置完后保存退出，并运行./KDF_Linux key.ini 最终在该目录会生成一个 "Third_party_Public_RootKey.bin"二进制文件，并记录其路径，该值为生成的密钥明文。
GSL	Third_party_External_Private_Key		填写私钥文件路径，操作可参见备注栏。 （注：该文件为敏感数据，应谨慎保存）	NA	私钥生成命令 openssl genrsa -out Third_party_External_Private_Key.pem 4096
	GSL_Third_party_Key_Area	Third_party_External_Public_Key	Third_party_External_Private_Key 的公钥路径。默认不设此字段，公钥由私钥自动生成。 安全启动时，可自行添加该字段，指向特定的公钥文件。	NA	公钥生成命令 openssl rsa -in Third_party_External_Private_Key.pem -pubout -out Third_party_External_Public_Key.pem

third_party_config.json					
一级	二级	三级	说明	字节大小	备注
		Third_party_MSID_Ext	第三方行管、运营商细分市场标识 (ID)：便于其对不同细分市场的差异化控制。ID内容由第三方行管、运营商自己管理，需保证镜像中对应MSID的值和OTP中"third_party_msid"字段烧写的值一致。 (根据需要配置，运算关系见备注栏，默认可配置为0x00000000)	4	third_party_msid为烧入OTP的值，参考《安全子系统使用说明》文档 Mask_Third_party_MSID_Ext表示该字段哪几个bit用作MSID功能，例如 Mask_Third_party_MSID_Ext=0x0000FF00，表示字段的bit[15:8]用于MSID校验。 A = Mask_Third_party_MSID_Ext & Third_party_MSID_Ext 用于表示镜像的Third_party MSID B = Mask_Third_party_MSID_Ext & third_party_msid 用于表示芯片的Third_party MSID
		Mask_Third_party_MSID_Ext	Third_party_MSID_Ext对应的掩码。 (运算关系及功能见备注，默认可配置为0x00000000)	4	
		Third_party_Version_Ext	建议用作第三方版本号，实现版本防回滚功能。 (根据需要配置，起到版本防回滚作用，运算关系见备注栏，默认可配置为0x00000000)	4	third_party_version为烧入相应OTP字段的值，参考《安全子系统使用说明》文档 Mask_Third_party_Version_Ext表示该字段哪几个bit用作版本防回滚功能，例如 Mask_Third_party_Version_Ext=0x0000FF00，表示字段的bit[15:8]用于版本校验。 设count_bit是一个用于统计输入中比特1数量的函数，例如count_bit(0xAA)=4。 A=count_bit(Mask_Third_party_Version_Ext & Third_party_Version_Ext)用于表示镜像版本 B=count_bit(Mask_Third_party_Version_Ext & third_party_version)用于表示芯片支持的最低镜像版本 当在安全启动模式时，A<B会启动失败。
		Mask_Third_party_Version_Ext	Third_party_Version_Ext对应的掩码。 (运算关系及功能见备注，默认可配置为0x00000000)	4	